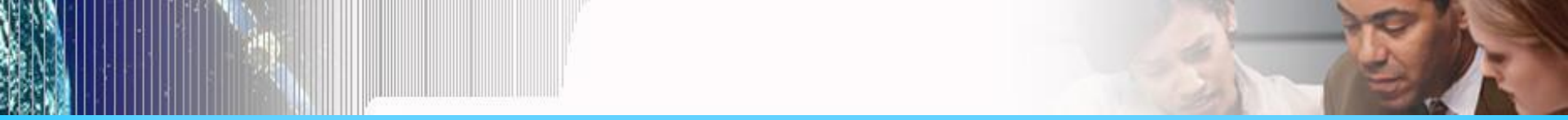
Unidad 2: Capa de Acceso en LAN

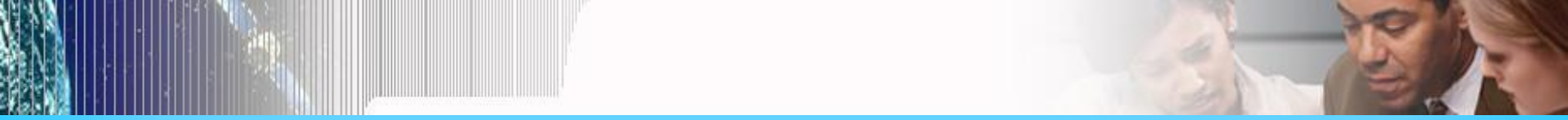
Clase 2 - Acceso al Medio

Ing. Gustavo Villarreal
CCNA-CCAI



AGENDA

- Funciones de la Capa 2 OSI
- Tipos de Acceso al Medio
- Acceso al Medio en LAN y la IEEE
- IEEE 802.1
- IEEE 802.2
- Ethernet vs IEEE 802.3



AGENDA

- Funciones de la Capa 2 OSI
- Tipos de Acceso al Medio
- Acceso al Medio en LAN y la IEEE
- IEEE 802.1
- IEEE 802.2
- Ethernet vs IEEE 802.3

Funciones de la capa de enlace

- Obligatorias:
  - Identificar tramas (agrupación de bits que se intercambia a nivel de enlace)
  - Detección de errores
  - Administración del enlace
  - Acceso al medio físico de transmisión
- Opcionales (servicio orientado a conexión):
  - Control de flujo
  - Corrección de errores

Control de flujo

- Necesario para no 'agobiar' al receptor.
- Se realiza normalmente a nivel de transporte, también a veces a nivel de enlace.
- Utiliza mecanismos de retroalimentación (el receptor advierte al emisor). Por tanto:
  - Requiere un canal half-duplex o full-duplex
  - No se utiliza en emisiones multicast/broadcast
- Suele ir unido a la corrección de errores
- No debe limitar la eficiencia del canal.

Estrategias de control de errores

Tasa de error	Canal de comunicación	Estrategia
Baja o muy baja	Dúplex	Código detector sin reenvío de tramas erróneas (se hará, si acaso, a nivel de transporte)
Alta o muy alta	Dúplex	Código detector con reenvío de tramas erróneas
Alta o muy alta	Simplex (o emisión broadcast/multicast)	Código corrector (ej. RS)

Administración del Enlace

- La administración del enlace incluye mecanismos de establecimiento, mantenimiento, control y terminación del enlace de comunicaciones.
- Depende del tipo de servicio que ofrezca la capa.
- Normalmente los servicios son:
  - No orientado a conexion
  - Orientado a conexion
  - No orientado a conexion con acuse de recibo (ACK)

Administración del Enlace (2)

- **Servicios No orientados a conexión:** este conjunto de servicios de transferencia de datos proporciona los medios por los que las entidades de red pueden intercambiar unidades de datos de servicio de enlace (LSDU) sin el establecimiento de una conexión de nivel de vínculo de datos. La transferencia de datos puede ser punto a punto, multidifusión o difusión.

Administración del Enlace (3)

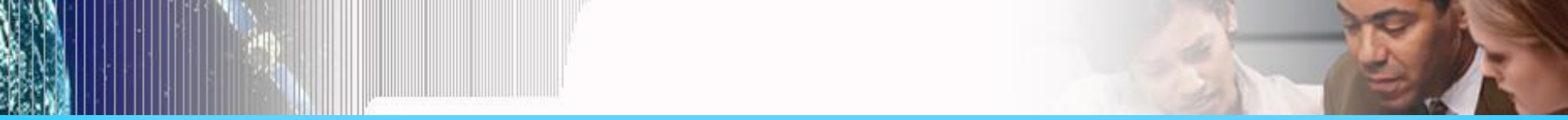
- **Servicios Orientados a conexión:** este conjunto de servicios proporciona los medios para establecer, usar, mantener, restablecer y finalizar conexiones de capa de enlace de datos. Estas conexiones son conexiones punto a punto entre LSAP (Link Service Access Point).

Administración del Enlace (4)

- **Servicios No Orientados a Conexión con Reconocimiento:** proporcionan los medios por los cuales las entidades de capa de red pueden intercambiar unidades de datos de servicio de enlace (LSDU) que son reconocidas como de la subcapa LLC, sin la subcapa LLC y sin el establecimiento de una conexión de enlace de datos previa. Este servicio proporciona un medio por el cual una entidad de capa de red en una estación puede enviar una unidad de datos a otra estación, solicitar una unidad de datos previamente preparada de otra estación o intercambiar unidades de datos con otra estación. La transferencia de unidades de datos es punto a punto.

Control de Acceso al Medio

- El control del acceso al medio se refiere al ingreso de la trama a un medio físico y la compartición del mismo.
- Esta función es dependiente del medio.
- Define la forma en que se intercambian las tramas a través del medio físico.
- Las Normas de acceso al medio se clasifican en tres tipos:
  - Normas de selección:
  - Normas de contienda
  - Normas de reserva



AGENDA

- Funciones de la Capa 2 OSI
- Tipos de Acceso al Medio
- Acceso al Medio en LAN y la IEEE
- IEEE 802.1
- IEEE 802.2
- Ethernet vs IEEE 802.3

Tipos de Acceso al Medio

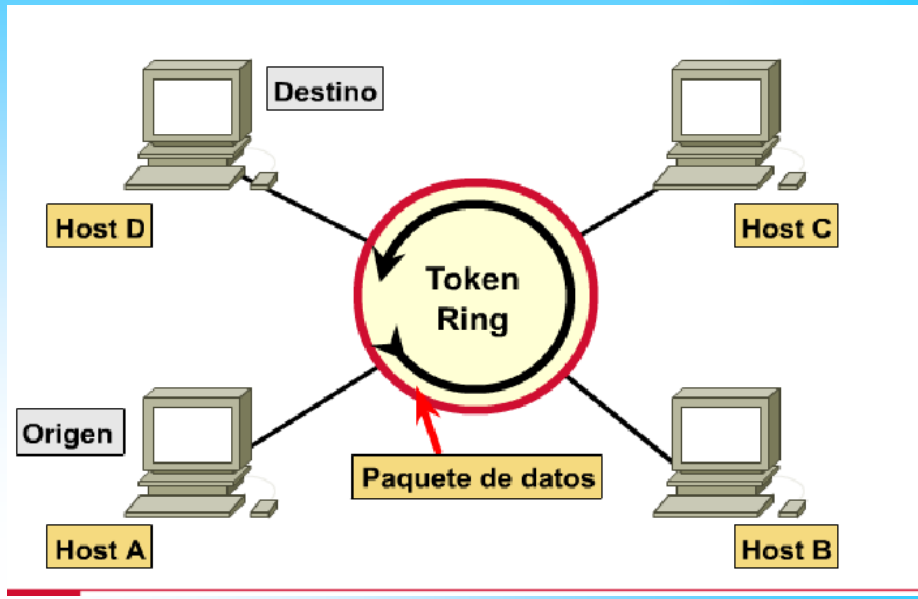
- **Normas de selección:** poseen un mecanismo que permite la determinación de la estación (estaciones) que puede(n) transmitir en un momento determinado. Ej: token passing.
- **Normas de contienda:** poseen un mecanismo por el cual una estación transmite cuando detecta que el canal de comunicación se encuentra inactive, tomando control del mismo antes de transmitir; las estaciones compiten por el acceso al medio. Ej; CSMA.
- **Normas de reserva:** poseen un mecanismo por el cual, se tiene definido de antemano, en qué momento una estación podrá transmitir y por cuanto tiempo. Ej: ALOHA ranurado con reserva.

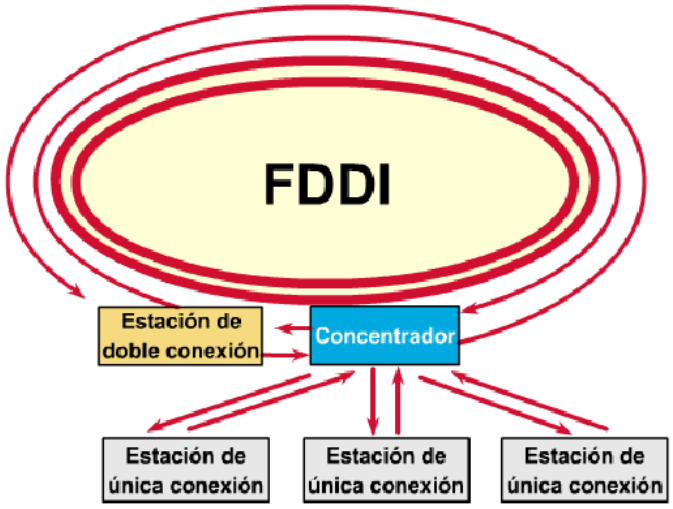
Token Passing

- Los computadores de la red usan un mensaje corto especial llamado ***token*** (testigo) para coordinar el acceso al medio. Sólo un token existe a en la red en cada instante.
- Para enviar datos, un computador debe esperar por el arribo del token. Luego transmite exactamente una trama y luego el token.
- El receptor hace una copia de la trama y permite que ésta siga su recorrido.
- Cuando la trama enviada por el transmisor vuelve a éste, compara los datos enviados con los recibidos a fin de detectar errores y luego elimina la trama del medio.
- Cuando ningún computador tienes datos para enviar, el token circula libremente a través de la topología.

Token Passing (2)

- **Token Ring:** red desarrollada por IBM a fines de lo 70s, donde se conectaban estaciones de trabajo mediante dos puertos de comunicaciones R232 de 9 pines, a través de cables seriales del tipo null-modem, conformando un anillo físico.
- La IEEE la toma como base para el desarrollo de la norma 802.5 a principios de los 80s.





- **FDDI (Inferfaz de datos distribuida por fibra):** estándar publicado por OSI a mediados de los 80sm basado en un borrador creado por el ANSI para el desarrollo de una topología LAN/MAN de alta velocidad.
- Se basa en un anillo físico de doble conexión y de dos sentidos opuestos de transmisión.

CSMA

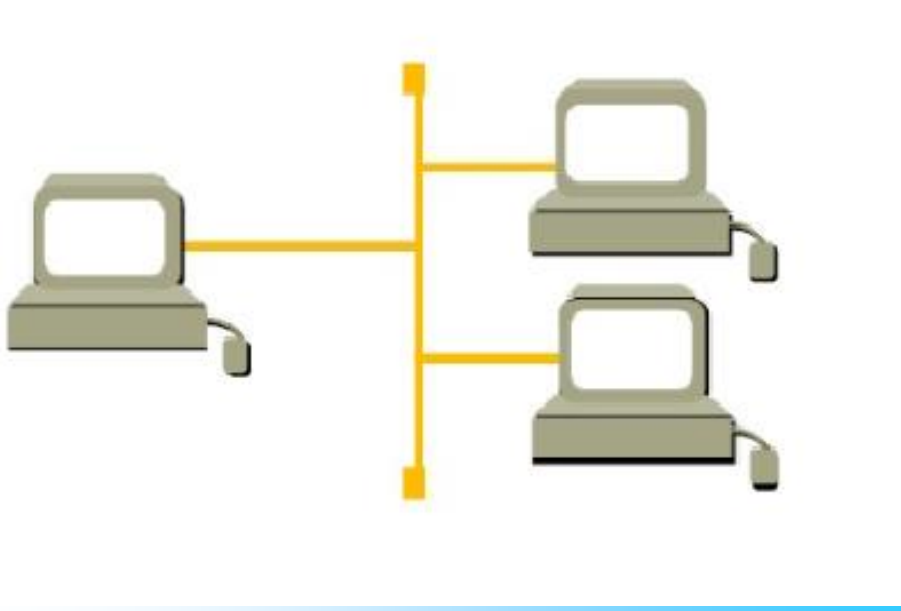
- Norma de tipo contienda, donde mientras un computador transmite una trama, todos los otros deben esperar. Para ello detectan la presencia de la portadora. (Carrier Sense on Multiple-Access, CSMA)
- Si ésta **no está** presente, el computador puede transmitir la trama en todas las direcciones dentro del cable (difusión).
- Si la portadora **está** presente, el computador debe esperar el término de la transmisión antes de proceder. Este chequeo es conocido como detección de portadora.
- Cada estación toma una copia de la señal y la procesa. La señal sigue libremente por el cable hasta que un terminador la elimina.
- El retardo de propagación de la señal puede “engañar” a un transmisor. Este puede iniciar la transmisión y luego detectar una colisión en el uso del medio.
- Las colisiones se identifican como una aumento de la tensión en el cable, superior a la tensión de una señal de transmisión normal.

CSMA/CD

- CSMA no puede prevenir todos los conflictos.
- La colisión se presenta cuando dos señales interfieren y el resultado es indistinguible.
- Cada transmisor monitorea el cable mientras transmite. Así éste detecta colisiones (Collision Detect, CD)
- Para el recupero de la transmisión se aplica un mecanismo denominado algoritmo de postergación.
- Cuando se detecta una colisión, se desiste al ingreso del medio y se propaga la señal de colisión.
- Luego cada computador espera un tiempo aleatorio antes de intentar una retransmisión. Rango: (0, d). Aquel computador que ontenga el rango más bajo, iniciará la conexión.
- Si dos o más computadores esperasen el mismo tiempo aleatorio, se provocaría una nueva colisión; entonces cada computador deberá duplicar el intervalo para obtener el tiempo de espera aleatorio. Rango 1: (0, d), Rango 2: (0, 2*d), Rango n: (0, 2^n*d).
- La duplicación del rango del retardo aleatorio es conocido como ***backoff*** exponencial binario (o “retroceso exponencial binario”).

CSMA/CD (2)

- **Ethernet:** red desarrollada por XEROX a a fines de lo 70s, donde se conectaban estaciones de trabajo mediante una topología física de BUS coaxial.
- El bus iniciaba y terminaba con un terminador conectado a tierra, con el fin de eliminar la señal del cable.
- La IEEE la toma como base para el desarrollo de la norma 802.3 a principios de los 80s.



CSMA/CA

Las WLAN son half-duplex y un cliente no puede ***"escuchar"*** mientras está enviando, haciendo imposible detectar una colisión.

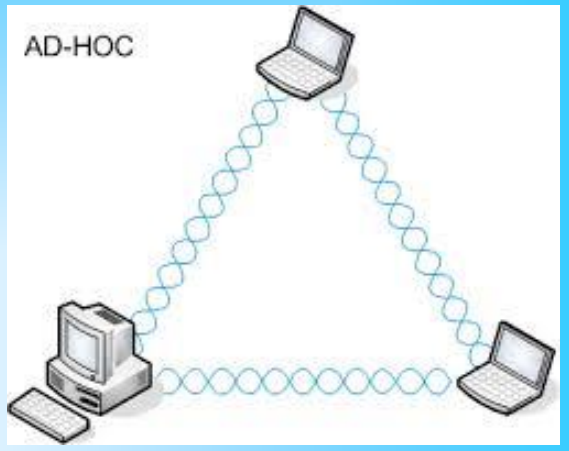
Las WLAN utilizan el acceso múltiple por detección de portadora con prevención de colisión (CSMA/CA) para determinar cómo y cuándo enviar los datos.

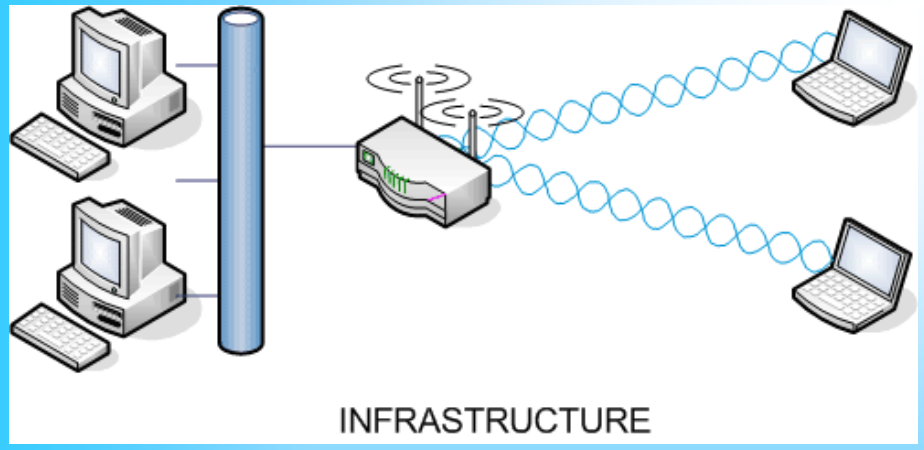
Un cliente inalámbrico realiza los siguientes pasos:

- Escucha el canal para detectar si está inactivo, es decir, si no hay nadie transmitiendo en el canal.
- Envía una trama de control denominada ***"listo para enviar"*** (Request to Send - RTS) hacia el AP para solictar acceso dedicado al medio físico.
- Recive una trama de control denominada ***"Libre para enviar"*** (Clear to Send - CTS) desde el AP, quien garantiza el acceso al medio.
- Espera una cantidad aleatoria de tiempo antes de reiniciar el proceso si no se ha recibido ningún mensaje CTS.
- Transmite los datos.
- Se reconocen todas las transmisiones. Si un cliente de red inalámbrica no recibe un acuse de recibo, asume que ocurrió una colisión y reinicia el proceso.

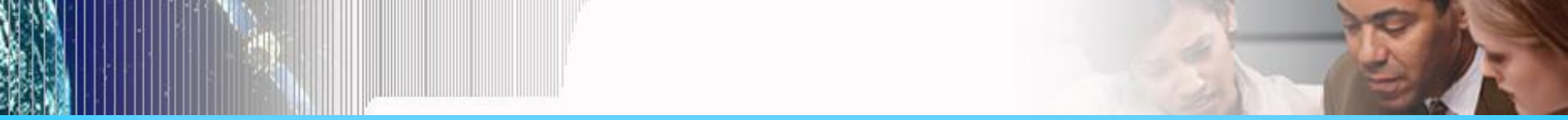
CSMA/CA (2)

- **WLAN:** a principios de los 90s, la IEEE desarrolla un estándar de acceso al medio para redes locales inlámbricas, basadas en infra rojo y radio frecuencia, con o sin AP, denominada 802.11.
- Define el uso de CSMA/CA en entornos autoregulados (Ad hoc), sin AP; en entornos de hasta 10 estaciones.





- Define el uso de CSMA/CA en entornos controlados por un AP, sin límites de estaciones expresamente definido. A éste entorno se lo denomina ***"Infraestructura"***.



AGENDA

- Funciones de la Capa 2 OSI
- Tipos de Acceso al Medio
- Acceso al Medio en LAN y la IEEE
- IEEE 802.1
- IEEE 802.2
- Ethernet vs IEEE 802.3

Capa de enlace WAN

- El acceso a la WAN generalmente está definido por medios de cobre, brindados por una compañía telefónica, mediante una interface de conexión serial.
- Las conexiones seriales son toda DCE-DTE, es decir, físcamente punto a punto.
- Como las interfaces WAN están normalizadas por el ITU-T, y son todas punto a punto, el acceso al medio y la administración del enlace, son bastante sencillas y similares para los distintos tipos de interfaces.
- También hay que decir que las conexiones seriales son poco variadas y de escaso ancho de banda.
- Por lo tanto, el diseño de protocolos de capa 2 para WAN, incluyen la administración del enlace y el acceso al medio en una misma estructura de trama, donde basta un único protocolo que cumpla con todas las funciones definidas por el Modelo OSI para esa capa.
- Los principales protocolos de Capa 2 de WAN son:
  - HDLC
  - PPP
  - X25
  - Frame Relay
  - ATM

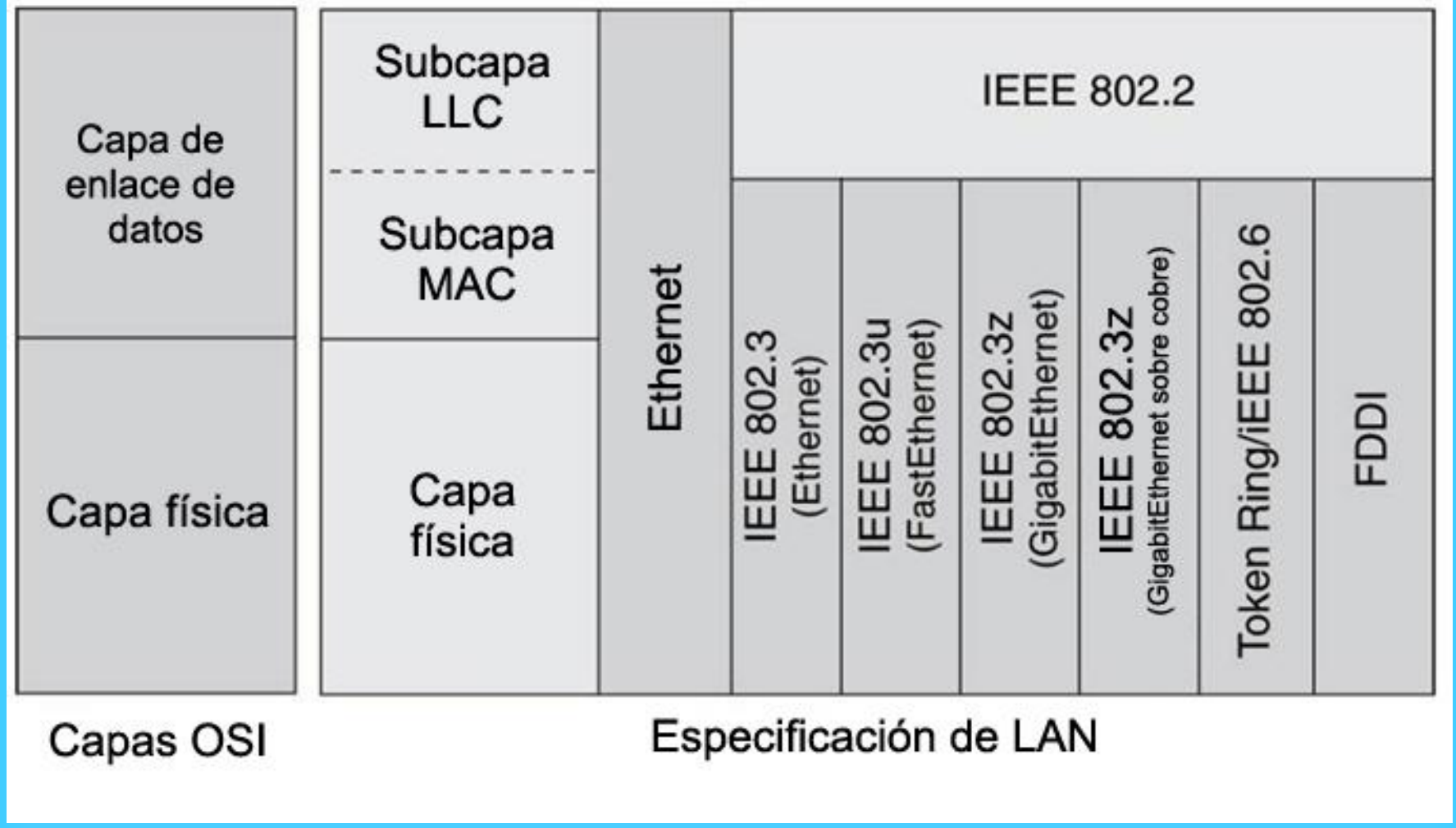
Capa de enlace LAN

- El acceso a la LAN depende de la topología que tenga, la cual es variada, con diferentes combinaciones de medios físicos, una velocidad de transmisión elevada y múltiples estaciones dentro de ella.
- Las conexiones no son seriales sino de acceso múltiple, haciendo difícil el acceso al medio y la administración de los enlace.
- Surge la necesidad de identificar a las estaciones dentro de la topología, atendiendo a la necesidad de cada tipo de red. Esto hacía difícil la definición de una única estructura de trama para controlar el enlace y el acceso al medio, simultáneamente.
- Por esa razón, la IEEE propone dividir las funciones de la capa de enlace en dos subcapas, a aplicarse en los entornos MAN y LAN.
- De esta forma OSI encarga a la IEEE la definición de estándares para MAN/LAN y al ITU-T los de WAN.

Normas IEEE

- A principio de 1980, la IEEE propone una serie de normas denominadas normas 802.xxx (porque fueron creadas en febrero de 1980).
- En ellas se dividen las funciones de la capa de enlace en 2 subcapas:
  - LLC (Logical Link Control)
  - MAC (Media Access Contol)
- La LLC es la subcapa que se relaciona con la capa de red OSI; y la MAC es la subcapa que se encarga del acceso al medio y gobierna a la capa física.

Normas IEEE (2)



Normas IEEE (3)

Control de enlace lógico (LLC)

- Establece la conexión con las capas superiores
- Entrama el paquete de la capa de Red
- Identifica el protocolo de capa de Red
- Permanece relativamente independiente del equipo físico

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO

- Encapsulación de datos
  - **Delimitación de tramas**
  - **Direccionamiento**
  - **Detección de errores**
- Control de acceso al medio
  - **Control de la colocación de la trama dentro y fuera de los medios**
  - **Recuperación de medios**

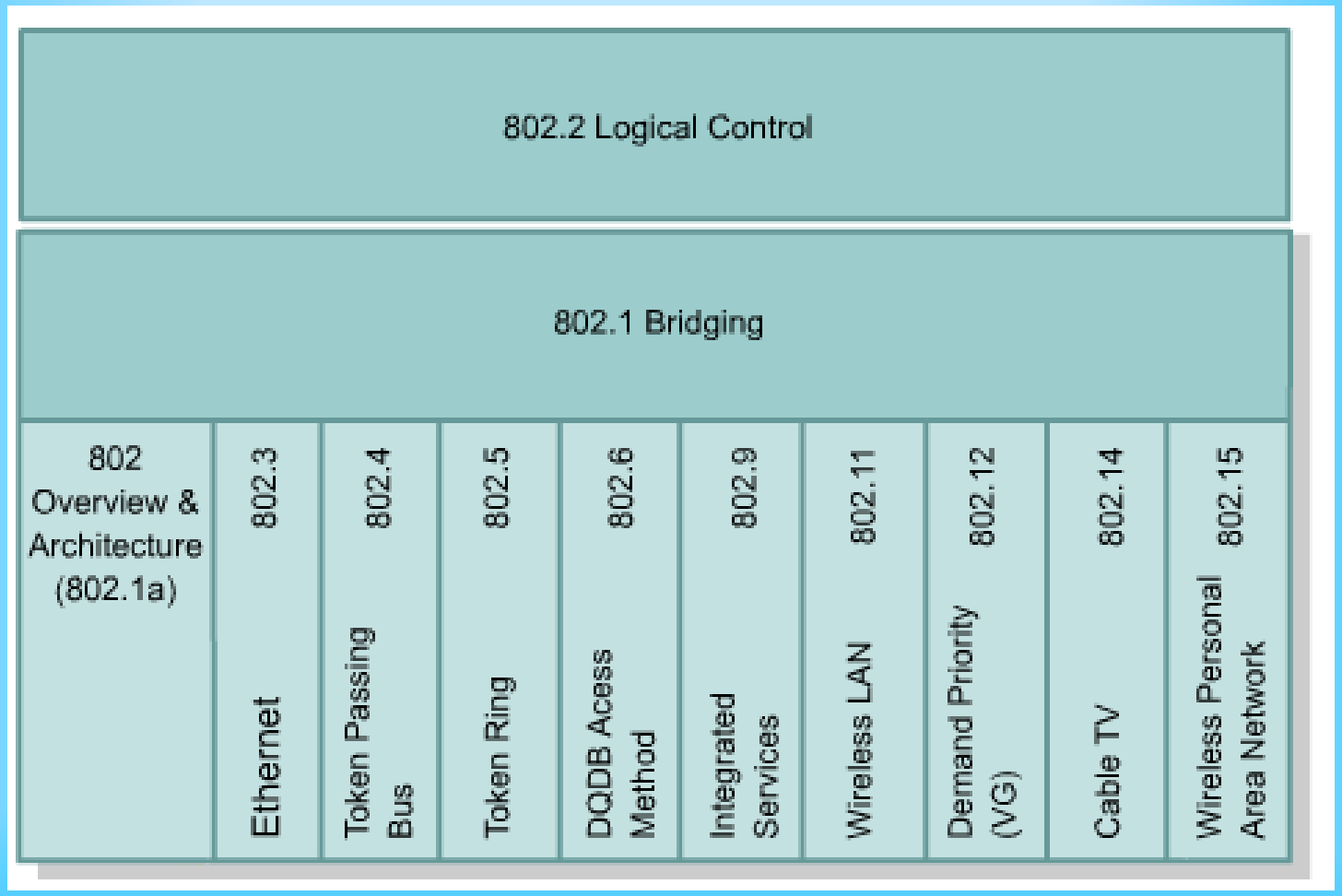
AGENDA

- Funciones de la Capa 2 OSI
- Tipos de Acceso al Medio
- Acceso al Medio en LAN y la IEEE
- IEEE 802.1
- IEEE 802.2
- Ethernet vs IEEE 802.3

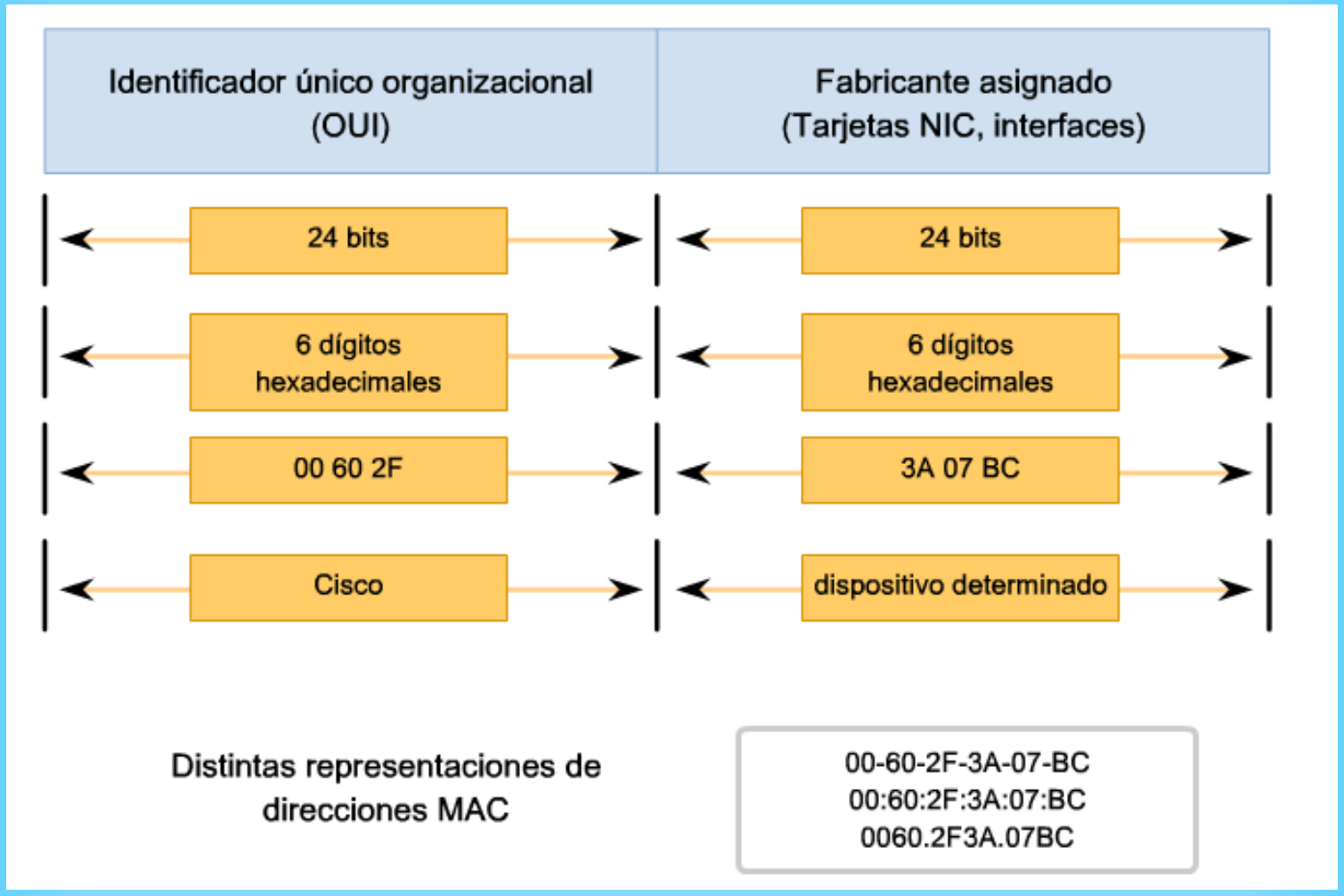
Norma IEEE 802.1

- La norma IEEE 802.1 es la primera de las normas 802.xxx.
- Se encarga de presentar las normas 802 y explicar la razón por la cual la capa de enlace se divide en dos subcapas para las MANs/LANs.
- Enuncia las capas LLC y MAC.
- Define como identificador único de equipo a la dirección física, la cual se lleva grabada en la EPROM de cada placa de red.
- Describe la forma de vincular redes con normas de acceso al medio distintas, a través del procedimiento de ***"bridging"***.
- Esta norma tendrá una extensión para cada procedimiento de bridging y se la conocerá como la norma que del ***"bridging"***.
- Las extensiones de estas normas son modificaciones o actualizaciones que les fueron realizando y se indican con una letra minúscula luego del número de norma correspondiente. Por ej: 802.1q (intercambio de VLANs)

Norma IEEE 802.1(2)



La dirección física



- Como las direcciones físicas son manejadas por el driver de la placa de red, y este se aloja en la subcapa MAC, a estas direcciones se las denomina ***"direcciones MAC o MAC address"***.

La dirección física (2)

- La estructura de las direcciones físicas, prevé la posibilidad de establecer enlaces entre dos equipos, o un grupo definido de equipos o todos los equipos.
- En la normativa 802.1 se establece que en el OUI el primer bit define si la dirección es individual o grupal (identificada con 0 o 1, respectivamente).
- Si el primer bit es cero, entonces la dirección es una dirección Unicast, si en cambio es 1, puede ser una dirección de Multicast o de Broadcast.
- El segundo bit, indica si la dirección es global o local (identificada con 0 o 1, respectivamente). Este bit siempre es 0, salvo que la dirección sea de Broadcast.
- Por lo tanto, si la dirección comienza con “01”, será una dirección de Multicast.

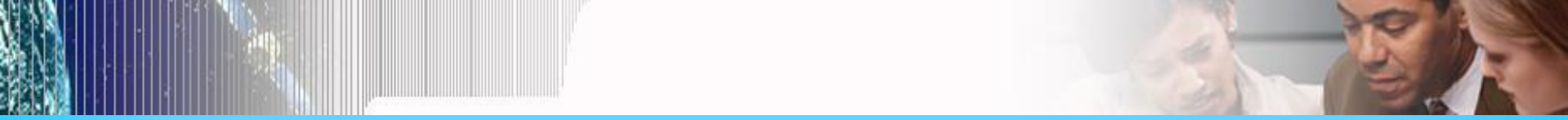
La dirección física (3)

00-07-E9-42-AC-28		Dirección Unicast
FF-FF-FF-FF-FF-FF		Dirección Broadcast
01-00-5E-00-00-0A		Dirección Multicast

- Las direcciones locales, fueron creadas para que los fabricantes las utilicen para comunicar sus equipos y brindan la posibilidad de ser configuradas por los administrador.
- Las direcciones MAC de los dispositivos de networking (a partir de la capa 2 de OSI) se denominan direcciones MAC “Canónicas”.

La dirección física (4)

```
C:\>ipconfig /all
Ethernet adapter Network Connection:
        Connection-specific DNS Suffix: example.com
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network
Connection
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-18-DE-C7-F3-FB
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.2.3.4
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 10.2.3.254
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.2.3.69
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.226.120
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, May 03, 2007 3:47:51 PM
        Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, May 04, 2007 6:57:11 AM
C:\>
```



AGENDA

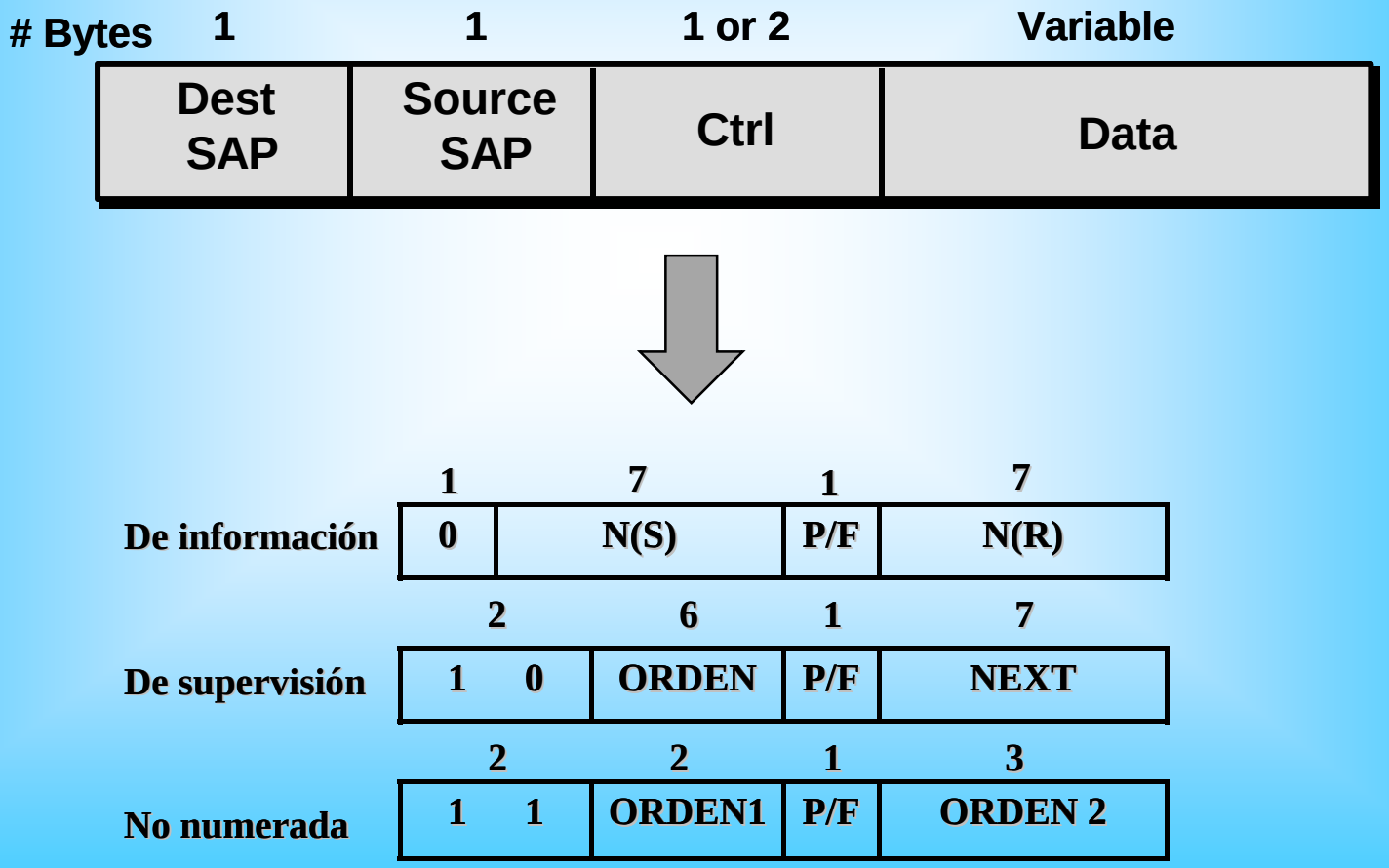
- Funciones de la Capa 2 OSI
- Tipos de Acceso al Medio
- Acceso al Medio en LAN y la IEEE
- IEEE 802.1
- IEEE 802.2
- Ethernet vs IEEE 802.3

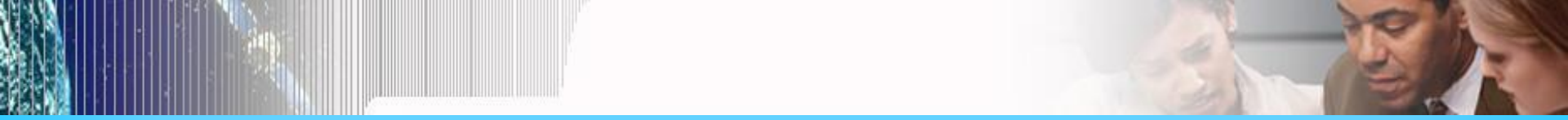
Norma IEEE 802.2

- La norma 802.2 define la forma de establecimiento, mantenimiento, restablecimiento y finalización de los enlaces para cualquier topología de MAN/LAN que exista.
- Se basa en los tipos de servicio y los mecanismos de control de enlace de HDLC, con algunas variantes.
- Define 3 (tres) tipos de servicio:
  - No orientado a conexión
  - Orientado a conexión
  - No orientado a conexión con reconocimiento

Norma IEEE 802.2 (2)

- Las tramas LLC pueden ser de tres tipos según el valor de los primeros bits del campo control:





AGENDA

- Funciones de la Capa 2 OSI
- Tipos de Acceso al Medio
- Acceso al Medio en LAN y la IEEE
- IEEE 802.1
- IEEE 802.2
- Ethernet vs IEEE 802.3

Ethernet – Generalidades

- ✓Desarrollado por Xerox PARC a mediados de los 70
- ✓Su origen está en la red radial de paquetes Aloha
- ✓Estandarizado por Xerox, DEC, e Intel en 1978
- ✓El estándar es similar al estándar IEEE 802.3
- ✓El diseño original de **Ethernet** representaba un punto medio entre las redes de larga distancia y baja velocidad y las redes especializadas de las salas de computadores, que transportaban datos a altas velocidades y a distancias muy limitadas.

Tecnologías

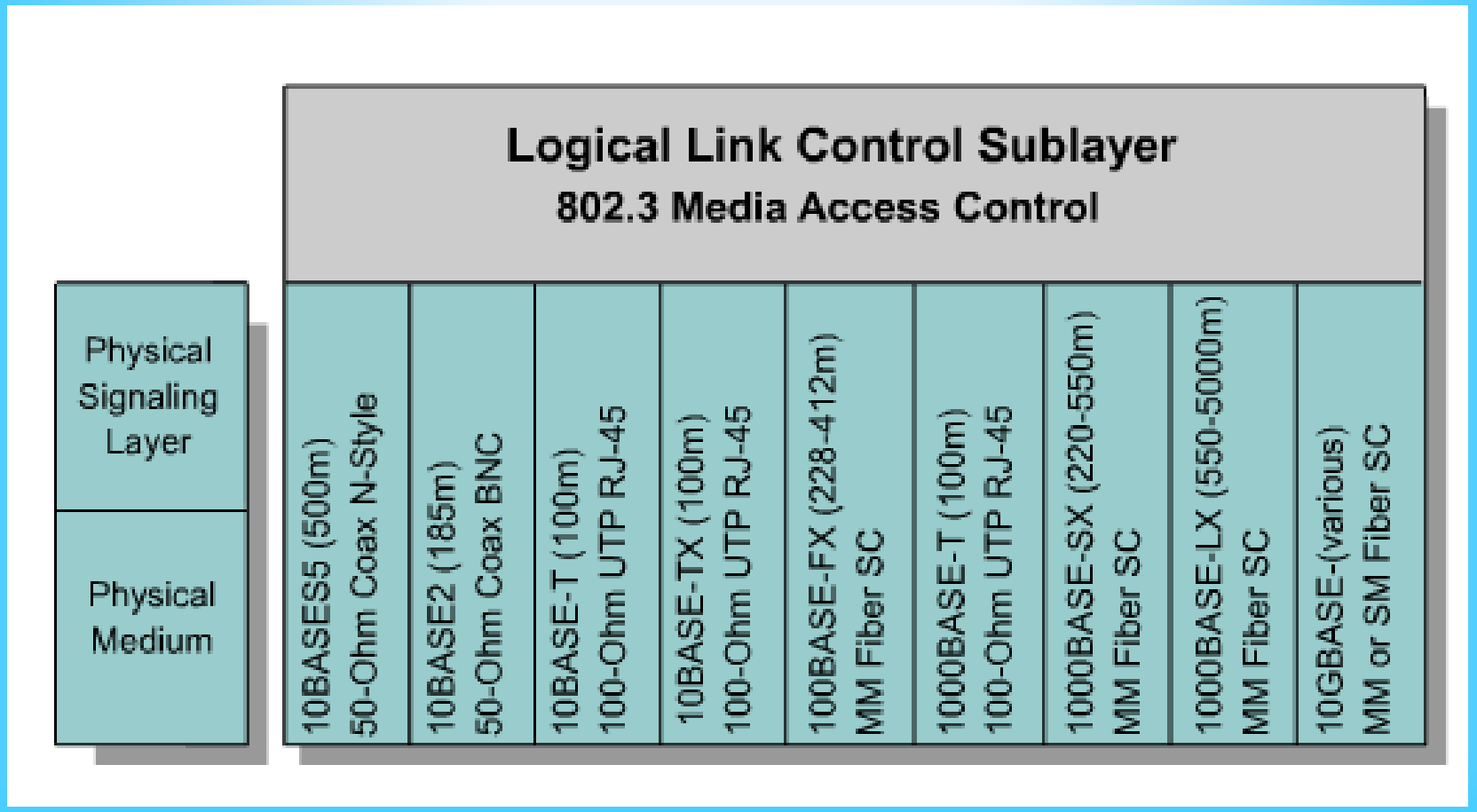
- Ethernet y 802.3 (10 Mbps)
  - Topología Bus: Coaxial Fino (Thin Net) – 10Base2
  - Topología Bus: Coaxial Grueso (Thick Net) – 10Base5
  - Topología Estrella: Cable UTP Cat.3 – 10BaseT
  - Topología Estrella: F.O. – 10BaseF
  - Código de línea: Manchester
  - Sincronismo a nivel de trama
  - Half Dúplex
- Ethernet II y 802.3u (Fast Ethernet – 100Mbps)
  - Topología Estrella: Cable UTP Cat.5 – 100BaseT
  - Topología Estrella: F.O. – 100BaseFx/100BaseSX
  - Código de línea: MLT-3 con 4B/5B
  - Sincronismo a nivel de bits
  - Half Dúplex/Full Dúplex

Tecnologías (continuación)

- 802.3z (Giga Ethernet – 1000Mbps)
  - Topología Estrella: F.O. – 1000BaseLX/1000BaseSX
  - Código de línea: NRZ con 8B/10B
  - Sincronismo a nivel de bits
  - Full Dúplex

- 802.3ab (Giga Ethernet – 1000Mbps)
  - Topología Estrella: UTP Cat6 – 1000BaseTX
  - Código de línea: PAM5 con 8B/10B
  - Sincronismo a nivel de bits
  - Half Duplex/Full Dúplex

Historia


Logical Link Control Sublayer
802.3 Media Access Control
Physical Signaling Layer
Physical Medium
10BASE5 (500m) 50-Ohm Coax N-Style
10BASE2 (185m) 50-Ohm Coax BNC
10BASE-T (100m) 100-Ohm UTP RJ-45
10BASE-TX (100m) 100-Ohm UTP RJ-45
100BASE-FX (228-412m) MM Fiber SC
1000BASE-T (100m) 100-Ohm UTP RJ-45
1000BASE-SX (220-550m) MM Fiber SC
1000BASE-LX (550-5000m) MM Fiber SC
10GBASE-(various) MM or SM Fiber SC

Formatos de Tramas Ethernet

Ethernet II

Preambulo 8 bytes	DD 6 bytes	DO 6 bytes	Tipo/Long. 2 bytes	Datos 46 bytes mínimo	FCS 4 bytes

802.3_Ethernet

Preambulo 7 bytes	SOF	DD 6 bytes	DO 6 bytes	Tamaño 2 bytes	Datos 64 bytes mínimo	FCS

1 byte

46 bytes+relleno

Campos de la Trama Ethernet

- Preámbulo: Provee un reloj de 5 MHz al comienzo de cada trama.
- Dirección Destino: Una dirección de 48 bits (MAC)
- Dirección Origen: Una dirección de 48 bits (MAC) que identifica al dispositivo transmisor.
- Tipo/Longitud: los 4 bits más significativo identifican el protocolo de capa de Red que envía el dato, luego hay un bit de separación y los 11 bits restantes indican la longitud del campo datos
- Datos: Paquete proveniente de la capa de red, varia entre los 46 y los 1500 bytes
- FCS: Frame Check Sequence – Usado para almacenar el control por redundancia cíclico (CRC)

Campos de la Trama 802.3

- Preámbulo: Provee un reloj de 5 MHz al comienzo de cada trama.
- Inicio de Trama (SoF): byte para indicar el inicio de la trama luego del preámbulo; sirve para mortiguar los efectos del desfasaje en la transmisiónDirección Destino: Una dirección de 48 bits (MAC)
- Dirección Origen: Una dirección de 48 bits (MAC) que identifica al dispositivo transmisor.
- Longitud: Indica la longitud del campo datos
- Datos: Paquete proveniente de la capa de red, varía entre los 46 y los 1500 bytes. Si son de 46 bytes, deben rellenarse hasta lograr 64 bytes.
- FCS: Frame Check Sequence – Usado para almacenar el control por redundancia cíclico (CRC)

Generalidades de CSMA/CD

- Norma de tipo difusiva
- Resuelve colisiones
- Posee un algoritmo de máximo esfuerzo en la entrega de la trama
- Sin control de flujo
- Solo detecta errores
- No determinística

Comparación de Temporización

Ethernet Speed	Bit time
10 Mbps	100 ns
100 Mbps	10 ns
1000 Mbps = 1 Gbps	1 ns
10,000 Mbps = 10 Gbps	.1 ns

Espacio Inter-trama

- Se denomina espacio inter-trama al espacio de tiempo entre el ultimo bit de una trama y el primero de la siguiente.
- Toda estación debe esperar luego de una trama, 96 bit-times (duracion de un bit).
- El tiempo de cada bit varia según la tecnología ethernet.

Speed	Interframe Spacing	Time required
10 Mbps	96 bit-times	9.6 µs
100 Mbps	96 bit-times	0.96 µs
1 Gbps	96 bit-times	0.096 µs
10 Gbps	96 bit-times	0.0096 µs

¿Pero cuánto dura una trama?

- En Ethernet half-duplex, donde los datos sólo pueden viajar en una dirección a la vez, el ***intervalo de tiempo*** se convierte en un parámetro importante para determinar cuántos dispositivos pueden compartir una red. Para todas las velocidades de transmisión de Ethernet de o por debajo de 1000 Mbps, el estándar describe cómo una transmisión individual no puede ser menor que el intervalo de tiempo.

Intervalo de Tiempo

- La determinación del intervalo de tiempo es una compensación entre la necesidad de reducir el impacto de la recuperación en caso de colisión (tiempos de postergación y retransmisión) y la necesidad de que las distancias de red sean lo suficientemente grandes como para adaptarse a tamaños razonables de red. El compromiso fue elegir un diámetro de red máximo (2500 metros aproximadamente) para después establecer la longitud mínima de una trama que fuera suficiente como para garantizar la detección de todas las peores colisiones.

Intervalo de Tiempo (continuación)

- El intervalo de tiempo para Ethernet de 10 y 100 Mbps es de 512 tiempos de bit o 64 octetos. El intervalo de tiempo para Ethernet de 1000 Mbps es de 4096 tiempos de bit o 512 octetos.
- El intervalo de tiempo garantiza que si está por producirse una colisión, se detectará dentro de los primeros 512 bits (4096 para Gigabit Ethernet) de la transmisión de la trama.
- El intervalo de tiempo de 512 bits establece el tamaño mínimo de una trama de Ethernet en 64 bytes.
- El intervalo de tiempo determina un límite para el tamaño máximo de los segmentos de una red.

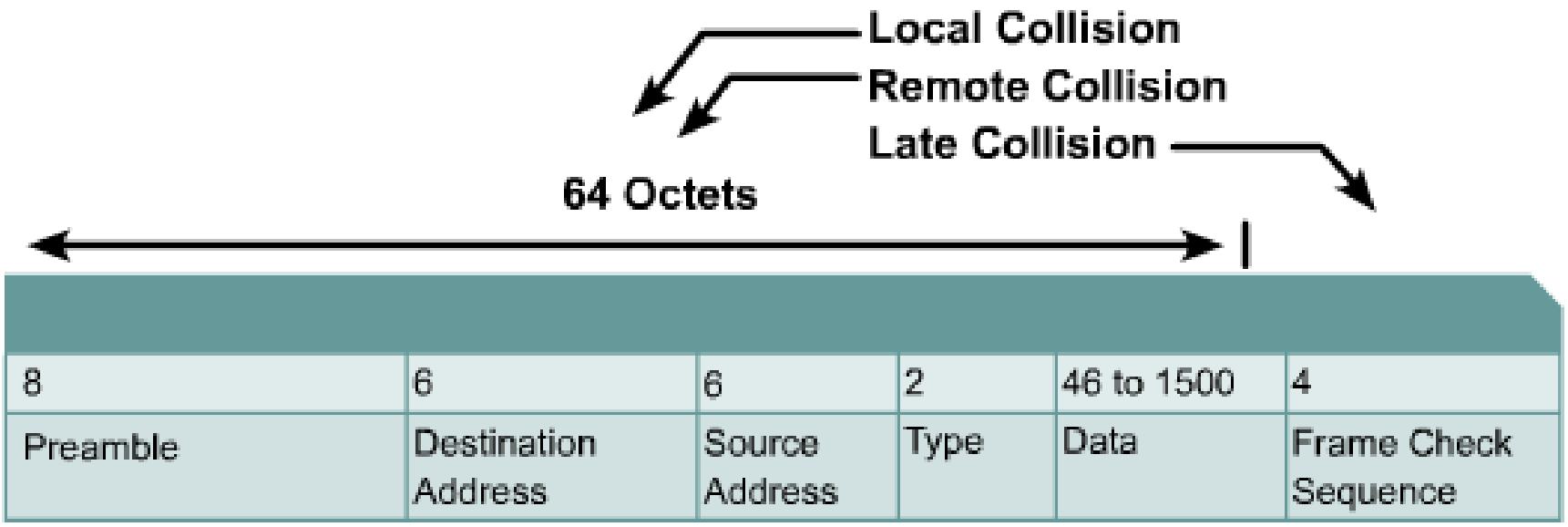
Intervalo de Tiempo (continuación)

Velocidad	Intervalo de tiempo	Intervalo de tiempo
10 Mbps	512 tiempo de bit	51,2 µs
100 Mbps	512 tiempo de bit	5,12 µs
1 Gbps	4096 tiempo de bit	4,096 µs
10 Gbps	no corresponde	no corresponde

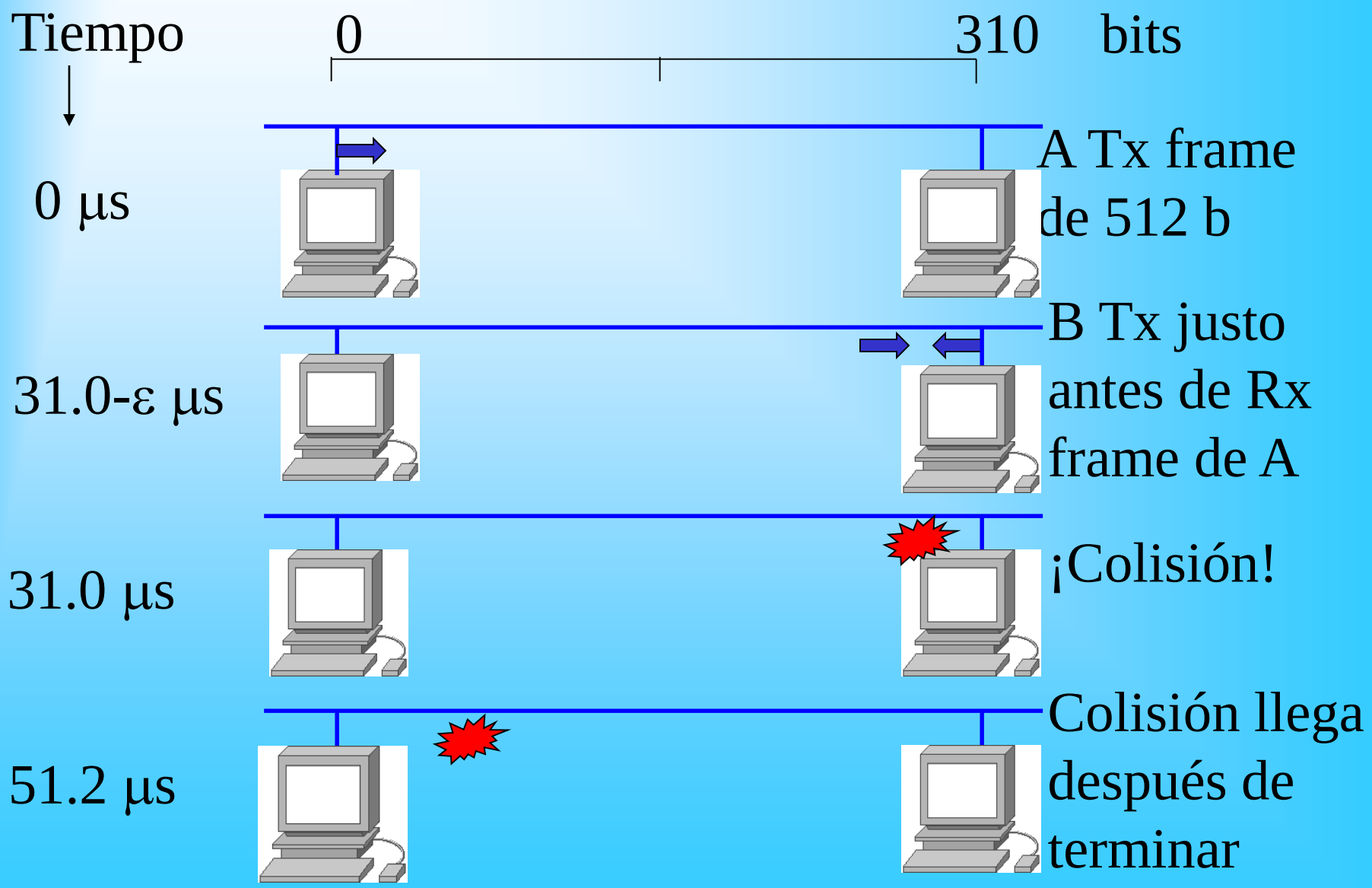
- La definición de un tamaño de segmento máximo y mínimo, simplifica el manejo de las retransmisiones de tramas posteriores a una colisión.

Colisiones

- Se pueden dar tres tipos
  - Locales: Sobrevoltajes o envío y recepción simultáneas
  - Remotas: Tramas menores a 64 bytes
  - Tardías: Cuando ocurren después de los 64 primeros bytes de la trama



Cronología de una colisión



Rendimiento: colisiones

- A igual topología colisiones EN < FE << GE.
- Ejemplo: dos estaciones conectadas a un mismo hub con 100 m de cable cada una
  - EN: 25 bytes (4%)
  - FE: 39 bytes (7%)
  - GE: 457 bytes (86%)

Rendimiento: colisiones

- ¿Cuándo es excesivo el número de colisiones?
  - Si todas las tramas son de 64 bytes, hay muchos emisores y todos están a la distancia máxima es normal que haya muchas colisiones (hasta un 30- 50%) cuando el tráfico es elevado.
  - Si todas las tramas son de 1500 bytes no deberían superar el 5% del tiempo.

Rendimiento: colisiones

- Cómo reducirlas:
  - **Aumentar tamaño de tramas**: con 64 bytes riesgo de colisión todo el tiempo, con 1518 solo el 4%.
  - **Reducir número de estaciones**; menos estaciones menos caos.
  - **Minimizar distancias entre servidores**; si la ‘distancia’ es 256 bits el riesgo solo esta en los primeros 32 bytes

Fuentes de Errores

- **Colisión:** Transmisión simultanea que ocurre antes de finalizar una ranura de tiempo
- **Colisión tardía:** Transmisión simultanea que ocurre después de finalizar una ranura de tiempo
- **Jabber:** Trama que excede el máximo de longitud establecido por el estándar
- **Runt:** Trama menor que el mínimo de longitud establecido por el estándar
- **Error FCS:** Trama corrupta
- **Error de Rango:** Numero de octetos no coincidentes con lo informado en el campo longitud

Bibliografía

- **Redes de computadoras,** Quinta edición. **Andrew S. Tanenbaum - David J. Wetherall;** Ed.Pearson.
- **Comunicaciones Digitales, Juan Carlos Clark – Fernando Miralles – Gustavo Villarreal;** Ed. Universitas.

FIN

gvillarreal@frc.utn.edu.ar